山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机视觉 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	
实验题目：实验 9　基础矩阵估计		

实验过程中遇到和解决的问题：

（记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

1、基础矩阵

基础矩阵是什么：

基础矩阵是描述两幅图像之间极几何关系的矩阵。使用同一个相机拍摄同一物体的不同视角，同一个物理点在两张照片的上投影的像素点满足极线约束。基础矩阵描述了极线约束，可以通过使用极线约束进行特征点匹配的筛选。

基础矩阵形式满足：

$$\mathbf{x}'^{T} F \mathbf{x} = 0$$

单应矩阵是什么：

单应矩阵描述同一平面在两个不同视角下的投影变换关系。它能够将一幅图像中的点映射到另一幅图像中对应点。

单应矩阵形式满足：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = H \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2、实验流程

（1）使用 SIFT 计算两张图片的特征点

（2）使用 FLANN 匹配器进行特征点匹配

FLANN 匹配器通过使用 K-D tree 构建特征空间索引，加速最近邻搜索，高效率匹配两张图中可能是相同位置的特征点。

（3）使用距离比值测试，去除不正确匹配的特征点

对于一个点，FLANN 匹配器会返回两个匹配结果（最佳和次佳），要求最佳要远优于次佳才认为这一个匹配结果正确。

（4）使用 RANSAC 方法与基础矩阵或者单应变换继续完成

①使用 findFundamentalMat 方法去除错误匹配

```
F, mask_F = cv2.findFundamentalMat(pts1, pts2, cv2.FM_RANSAC, ransacReprojThreshold=1.0, confidence=0.99)
```

参数详解：pts1 和 pts2 指的是参与匹配的两个点集；cv2.FM_RANSAC 指的是使用 RANSAC 方法；ransacReprojThreshold=1.0 指的是定义内点判定的重投影误差阈值；confidence=0.99 指的是 RANSAC 的置信度，影响 RANSAC 过程中的迭代次数。

②使用 findFundamentalMat 去除错误匹配

```
H, mask_H = cv2.findHomography(pts1, pts2, cv2.RANSAC, ransacReprojThreshold=5.0)
```

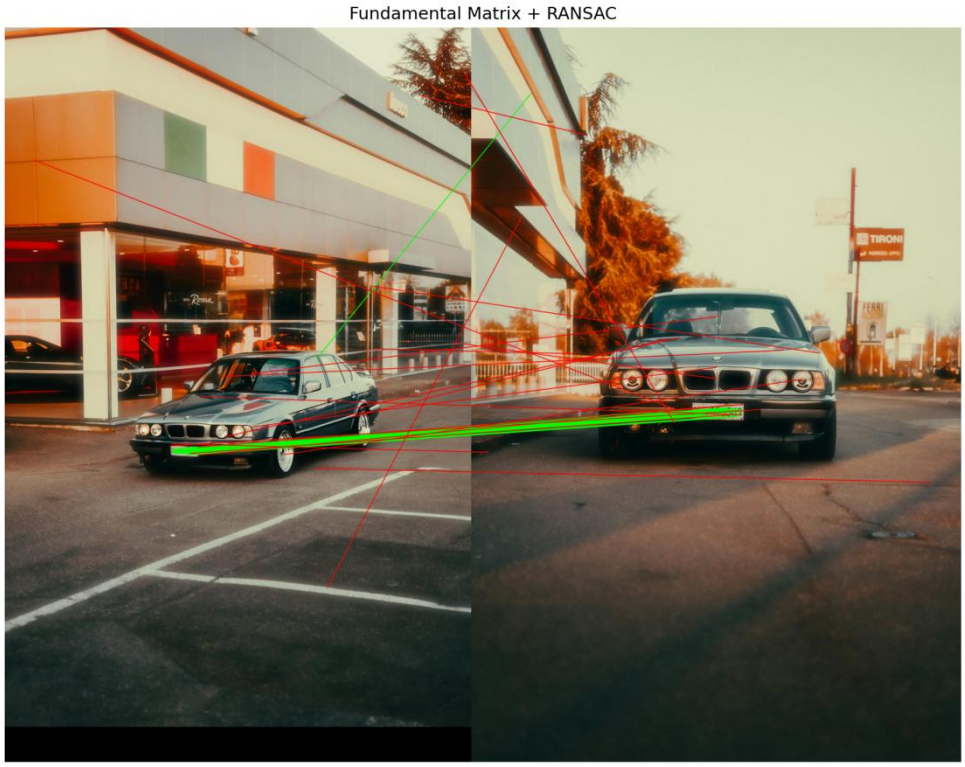
参数详解：pts1， pts2 是参与匹配的两个点集；cv2.RANSAC 表示使用 RANSAC 方法，ransacReprojThreshold=5.0 指的是定义内点判定的重投影误差阈值。

结果分析与体会：

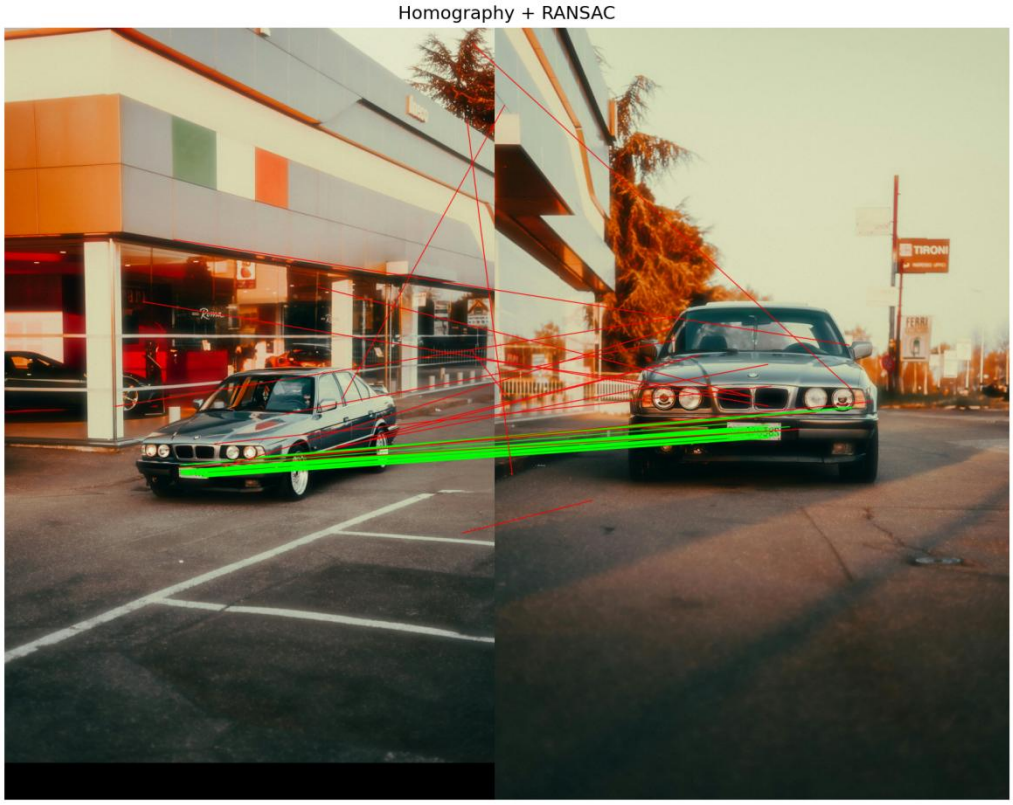
可视化结果中，红色线代表错误的外点匹配，绿色线代表正确的内点匹配

对于 car 进行匹配

使用基础矩阵



使用单应矩阵

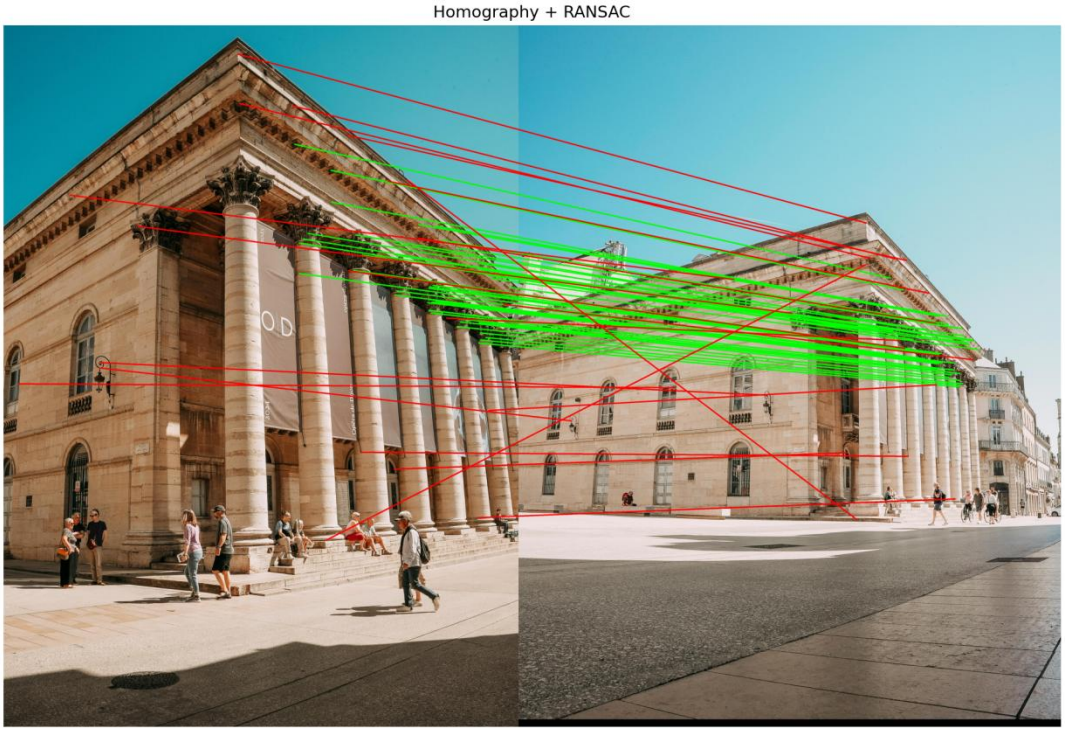



```
PS D:\大学\大三下\计算机视觉\实验\ex9> python ex9.py -i1 car1 -i2 car2
总匹配点数： 265
基础矩阵内点数量： 63
单应矩阵内点数量： 81
```

对建筑物进行匹配
使用基础矩阵



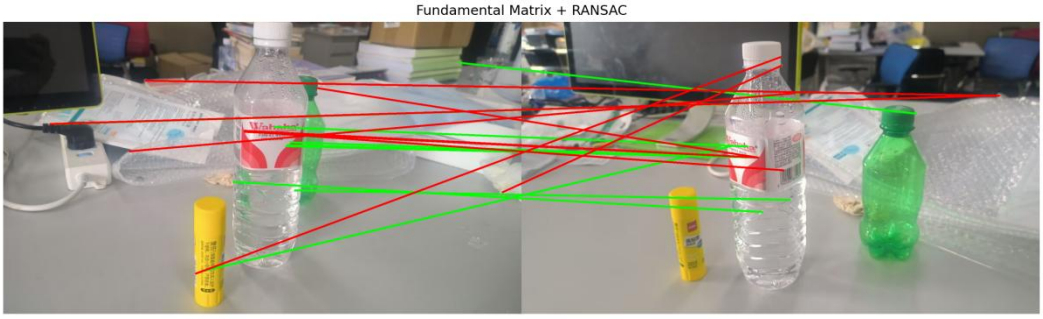
使用单应矩阵



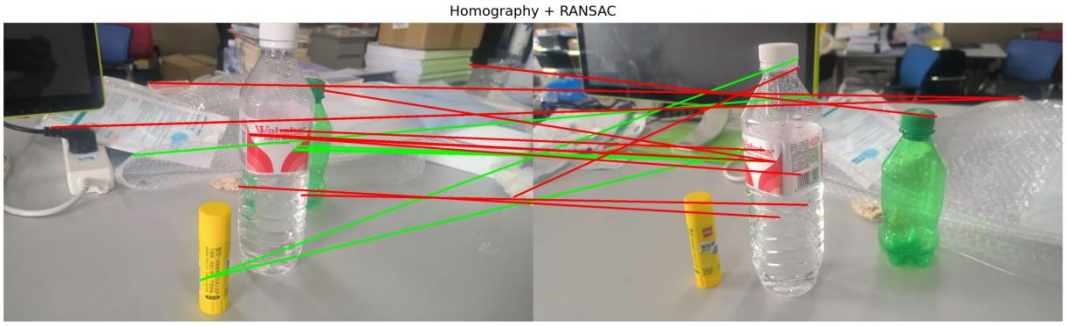

```
PS D:\大学\大三下\计算机视觉\实验\ex9> python ex9.py -i1 building1 -i2 building2
总匹配点数： 402
基础矩阵内点数量： 74
单应矩阵内点数量： 63
PS D:\大学\大三下\计算机视觉\实验\ex9>
```

对随手拍照片进行匹配

使用基础矩阵



使用单应矩阵




```
PS D:\大学\大三下\计算机视觉\实验\ex9> python ex9.py -i1 image1 -i2 image2
总匹配点数: 18
基础矩阵内点数量: 9
单应矩阵内点数量: 6
PS D:\大学\大三下\计算机视觉\实验\ex9>
```

上述三种场景匹配中，基础矩阵在建筑物匹配和随手拍匹配中占据优势，内点数量更多；单应矩阵在车辆匹配中占据优势。

基础矩阵和单应矩阵分析：
对于基础矩阵来说，通用性更强，极线约束对非平面场景更鲁棒，并且支持运动回复；但是如果是平面场景容易导致混淆，并且需要更多匹配点。
对于单应矩阵来说，平面场景更高效。约束力更强，计算效率高；但是对于非平面场景可能会导致过度剔除。